



# Informe proyecto APT

## Metodología ágil

**Integrantes:** Alonso Gómez

**Fecha:** 20/08/2025

**Versión:** 1.0

## Índice

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Datos del documento.....</b>                     | <b>3</b>  |
| 2.1. Histórico de Revisiones.....                      | 3         |
| 2.2. Información del Proyecto.....                     | 3         |
| 2.3. Integrantes.....                                  | 3         |
| <b>3. Información del Proyecto.....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>4. Propósito del plan de proyecto.....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>5. Visión del Proyecto Scrum.....</b>               | <b>4</b>  |
| <b>6. Alcance del proyecto.....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>7. Metodología de desarrollo.....</b>               | <b>5</b>  |
| <b>8. Definición de Roles y responsabilidades.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>9. Costos.....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>10. Resumen de riesgos.....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>11. Épicas para el proyecto.....</b>                | <b>7</b>  |
| <b>12. Priorización de Épicas.....</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>13. Definición de Historias de Usuario.....</b>     | <b>9</b>  |
| <b>14. Product Backlog del Proyecto.....</b>           | <b>10</b> |
| <b>15. Estimación de puntos de historia.....</b>       | <b>12</b> |
| <b>16. Técnica de estimación.....</b>                  | <b>14</b> |
| <b>17. Sprint Planning.....</b>                        | <b>14</b> |
| <b>18. Definición y estimación de tareas.....</b>      | <b>15</b> |

## 1. Introducción

El presente informe describe el desarrollo del proyecto **YourMeds**, una aplicación móvil orientada a mejorar la adherencia a tratamientos médicos mediante recordatorios personalizados y gestión colaborativa entre pacientes y cuidadores. Este documento detalla el propósito, alcance, metodología y planificación del proyecto utilizando un enfoque ágil.

## 2. Datos del documento

### 2.1. Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha      | Descripción/cambio  | Autor             |
|---------|------------|---------------------|-------------------|
| 1.0     | 10/10/2025 | Entregable completo | Equipo de trabajo |
|         |            |                     |                   |
|         |            |                     |                   |

### 2.2. Información del Proyecto

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Sección           | 004D       |
| Proyecto (Nombre) | Yourmeds   |
| Fecha de Inicio   | 11-08-2025 |
| Fecha de Término  | 28-11-2025 |

### 2.3. Integrantes

| Rut          | Nombre                 | Correo                 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 19.570.215-2 | Alonso Gómez Carreño   | alo.gomez@duocuc.cl    |
| 21.012.872-7 | Cristian Ferreira      | cri.ferreira@duocuc.cl |
| 20.047.438-4 | Brayan Moreno Castillo | b.morenoc@duocuc.cl    |

### 3. Información del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar y recordar la toma de medicamentos prescritos por el médico tratante, con el fin de mejorar la adherencia a los tratamientos y reducir el riesgo de olvidos o errores en los horarios y dosis.

La aplicación consistirá en una plataforma digital donde el usuario, su cuidador o su familia podrá registrar los medicamentos, dosis y horarios de consumo. El sistema generará alertas y notificaciones personalizadas que avisará al paciente cuando debe tomar cada medicamento. Además, incluirá la opción de que un tercero (un cuidador o familiar) reciba alertas en caso de que la persona a cargo no pueda gestionar solo su tratamiento.

### 4. Propósito del plan de proyecto

El propósito de este plan es establecer una guía estructurada para la gestión, desarrollo y control del proyecto **YourMeds**. Define los objetivos, alcance, metodología, roles, riesgos y planificación general, asegurando que el equipo mantenga una visión común y logre cumplir con los entregables dentro de los plazos definidos.

### 5. Visión del Proyecto Scrum

La visión de **YourMeds** es ofrecer una solución digital confiable, intuitiva y accesible que permita a los usuarios gestionar su medicación de forma efectiva, mejorando la adherencia al tratamiento médico y la calidad de vida. El producto busca ser una herramienta útil tanto para pacientes como para sus cuidadores, con enfoque en la usabilidad y la seguridad de los datos personales.

### 6. Alcance del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma (usando React Native y Node.js) que permita registrar medicamentos, configurar alarmas, gestionar grupos de usuarios y recibir notificaciones automáticas.

No incluye integración con farmacias, sistemas médicos externos ni funcionalidades de compra en línea.

El resultado final será un prototipo funcional validado mediante pruebas unitarias y despliegue controlado.

## 7. Metodología de desarrollo

Para abordar la problemática identificada y cumplir con los objetivos del proyecto, se utilizará una metodología ágil de desarrollo, específicamente la metodología Kanban. Esta permitirá organizar y visualizar el flujo de trabajo a través de un tablero, donde se registran las tareas en distintas etapas, tales como Pendiente; En proceso; en revisión y Finalizado. Esto facilitará el control del avance, la priorización de actividades y la detección temprana de posibles obstáculos.

El enfoque ágil es especialmente adecuado ya que el proyecto se desarrollará dentro de un semestre académico, con entregas parciales y la necesidad de adaptarse a cambios o mejoras que surjan durante el proceso.

## 8. Definición de Roles y responsabilidades

**Product Owner:** Es el responsable de maximizar el valor del producto y de representar la voz del cliente dentro del equipo Scrum. Actúa como puente entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo.

### Responsabilidades:

- Definir y comunicar la visión del producto.
- Gestionar y priorizar el Product Backlog.
- Asegurar que las historias de usuario estén claras y alineadas al valor de negocio.
- Tomar decisiones sobre alcance, prioridades y entregables.
- Colaborar con stakeholders y clientes para entender necesidades.

**Responsable:** Alonso Gómez

**Scrum Master:** Es el facilitador del equipo Scrum. Su rol es velar por que el marco de trabajo se aplique correctamente y eliminar impedimentos que afecten al equipo.

### Responsabilidades:

- Promover y asegurar el correcto uso de Scrum.
- Facilitar las ceremonias: Sprint Planning, Review.
- Remover obstáculos que limiten la productividad del equipo.
- Fomentar la autogestión, transparencia y mejora continua.
- Actuar como coach del equipo y del Product Owner en prácticas ágiles.

**Responsable:** Brayan Moreno

**Desarrollador Full Stack:** Profesional capaz de trabajar tanto en el frontend (interfaz de usuario) como en el backend (lógica de negocio, base de datos, servidores).

### Responsabilidades:

- Diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones completas end-to-end.
- Construir interfaces de usuario atractivas y accesibles (frontend).
- Implementar lógica de negocio, APIs y gestión de datos (backend).

- Optimizar rendimiento, seguridad y escalabilidad de las soluciones.
- Colaborar con el equipo para asegurar entregables de calidad.
- Participar en revisiones de código y aportar en decisiones técnicas.

**Responsable:** Cristian Ferreira

## 9. Costos

- Recursos Humanos: 3 integrantes x 80 horas promedio = 240 h
- Costo estimado (referencial): \$6.000/h = \$1.440.000 CLP
- Recursos tecnológicos: herramientas open-source (sin costo)
- Infraestructura: notebook personal y conexión a internet
- Costo total estimado: \$1.440.000 CLP

## 10. Resumen de riesgos

| Riesgo                                               | Probabilidad | Impacto | Mitigación                                    |
|------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------|
| Fallos técnicos en integración de backend y frontend | Media        | Alta    | Pruebas unitarias y documentación API         |
| Retrasos por carga académica                         | Alta         | Media   | Planificación semanal y control Kanban        |
| Pérdida de información                               | Baja         | Alta    | Respaldos automáticos en GitHub               |
| Falta de comunicación interna                        | Media        | Media   | Reuniones semanales y seguimiento por Discord |
| Cambios de requisitos                                | Media        | Media   | Validaciones continuas con el Product Owner   |

## 11. Épicas para el proyecto

| Nº | ÉPICA                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | Gestión de usuarios y autenticación segura | Permite registrar, iniciar sesión y mantener sesiones seguras mediante JWT. Incluye cifrado de contraseñas y validación de datos sensibles.                                   |
| E2 | Gestión de grupos                          | Los usuarios pueden crear grupos personales o compartidos, invitar a otros usuarios y administrar sus miembros (owner/invitado).                                              |
| E3 | Gestión de alarmas                         | Permite crear, editar, eliminar y visualizar alarmas, asignándole a un grupo específico. Incluye la configuración de frecuencia (permanente, fija, que es un rango de fecha). |
| E4 | Notificaciones y recordatorios             | Envía notificaciones locales y push a los usuarios según las alarmas registradas. Incluye función de confirmación de alarma.                                                  |

## 12. Priorización de Épicas

| SÍMBOLO | Significado                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| M       | Must Have: Imprescindible. Sin esto el sistema no cumple su propósito.           |
| S       | Should Have: Importante, pero puede esperar al siguiente sprint si es necesario. |
| C       | Could Have: Deseable, agrega valor pero no es crítico.                           |
| W       | Won't Have (por ahora): Fuera del alcance actual o planeado para una fase futura |

| Nº | ÉPICA                                      | PRIORIDAD MoSCoW | MOTIVO DE LA CLASIFICACIÓN                                                                     |
|----|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | Gestión de usuarios y autenticación segura | M                | Es la base de seguridad y acceso del sistema. Sin registro ni login no se puede usar la app.   |
| E2 | Gestión de grupos                          | M                | Estructura la relación entre usuarios y alarmas. Es esencial para el modelo de uso compartido. |
| E3 | Gestión de alarmas                         | M                | Núcleo funcional de la app: registrar alarmas asociadas a grupos.                              |
| E4 | Notificaciones y recordatorios             | S                | Importante para la experiencia de uso real, pero puede implementarse tras el CRUD principal.   |





### 13. Definición de Historias de Usuario

| ID  | Épica asociada | Historia de Usuario                                                                             | Criterios de Aceptación                                                                                                   | Prioridad | Estimación (Puntos) |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| HU1 | E1             | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app.                 | Dado que ingreso mis datos válidos, cuando presiono “Registrar”, entonces mi cuenta se crea correctamente.                | Alta      | 3                   |
| HU2 | E1             | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas.       | Dado que ingreso credenciales correctas, cuando presiono “Iniciar sesión”, entonces puedo acceder al sistema.             | Alta      | 2                   |
| HU3 | E3             | Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción.       | Dado que completo el formulario, cuando presiono “Guardar”, la alarma se almacena correctamente.                          | Alta      | 3                   |
| HU4 | E2             | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido                           | Dado que el usuario escoge una de las opciones, el sistema arrojará el registro del grupo con los datos correspondientes. | Muy Alta  | 5                   |
| HU5 | E3             | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios.             | Dado que selecciona una alarma, puede modificarla o eliminarla correctamente.                                             | Alta      | 3                   |
| HU6 | E2             | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados.                    | Dado que seleccionó un grupo, puedo modificarla o eliminarla correctamente.                                               | Media     | 3                   |
| HU7 | E4             | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | Dado que llega la hora programada, el sistema muestra una notificación.                                                   | Alta      | 5                   |
| HU8 | E2             | Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores.                          | Dado que elijo un grupo o usuario, el sistema comparte las alarmas correspondientes.                                      | Media     | 8                   |

|      |    |                                                                                |                                                                                                                                                                            |      |   |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| HU9  | E1 | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad | Dado que el usuario registra sus datos, el sistema encripta el password para almacenarlo en la base de datos.                                                              | Alta | 5 |
| HU10 | E1 | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad             | Dado que el usuario ingrese sus datos y se loguea en la aplicación, el sistema devolverá su token correspondiente que durará 24 hrs para validar al usuario en el sistema. | Alta | 8 |
| HU11 | E2 | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas          | Dado que el usuario contiene grupos y alarmas creadas, el sistema debe mostrar toda la información relacionada al usuario como grupo personal y grupos compartidos         | Alta | 8 |
| HU12 | E1 | Como usuario quiero cerrar sesión en la interfaz principal de la aplicación    | Dado que el usuario está logueado en la aplicación, el sistema debe tener un botón para cerrar sesión                                                                      | Baja | 2 |

#### 14. Product Backlog del Proyecto

| ID   | ÉPICA ASOCIADA                                  | HISTORIA DE USUARIO                                                                       | PRIORIDAD MoSCoW | ESTIMACIÓN (PUNTOS) | ORDEN / RELEASE | JUSTIFICACIÓN                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU1  | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app.           | M                | 3                   | Sprint 1        | Es la base del acceso de usuarios y punto de partida del sistema. Sin registro no hay interacción posible. |
| HU2  | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas. | M                | 2                   | Sprint 1        | Imprescindible para ingresar al sistema y asociar alarmas a cada usuario.                                  |
| HU9  | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad.           | M                | 5                   | Sprint 1        | Cifra las credenciales con hash seguro, cumple normas de protección de datos.                              |
| HU10 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor                                  | M                | 8                   | Sprint 2        | Garantiza autenticación persistente mediante                                                               |

|      |                                                 |                                                                                                 |   |   |          |                                                                              |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                 | seguridad.                                                                                      |   |   |          | JWT, esencial para sesiones seguras.                                         |
| HU12 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero cerrar sesión en la interfaz principal de la aplicación                     | S | 3 | Sprint 2 | Garantiza para poder salir de sesión de la aplicación.                       |
| HU4  | E2 – Gestión de grupos                          | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido.                          | M | 5 | Sprint 2 | Estructura las relaciones usuario-grupo; base para alarmas compartidas.      |
| HU11 | E2 – Gestión de grupos                          | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas.                          | S | 8 | Sprint 3 | Mejora la visualización general y gestión centralizada del usuario.          |
| HU6  | E2 – Gestión de grupos                          | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados.                    | S | 3 | Sprint 3 | Permite mantener actualizada la información de los grupos creados.           |
| HU3  | E3 – Gestión de alarmas                         | Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción.       | S | 3 | Sprint 2 | Núcleo del sistema; permite crear alarmas asociadas a grupos.                |
| HU5  | E3 – Gestión de alarmas                         | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios.             | S | 3 | Sprint 3 | Permite mantener los registros al día y corregir datos.                      |
| HU7  | E4 – Notificaciones y recordatorios             | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | S | 5 | Sprint 4 | Mejora la experiencia de uso y utilidad práctica del sistema.                |
| HU8  | E2 – Gestión de grupos                          | Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores.                          | C | 8 | Sprint 5 | Complementa la colaboración, pero puede implementarse en una fase posterior. |
| HU12 | E5 – Historial                                  | Como usuario quiero llevar un registro histórico de las alarmas personales.                     | S | 5 | Sprint 5 | Aporta trazabilidad y análisis de hábitos de medicación.                     |

## 15. Estimación de puntos de historia.

| Escala | Nivel de Complejidad | Descripción                               |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1      | Muy Baja             | Tarea simple (ej. cambio visual).         |
| 2      | Baja                 | Pequeña función o endpoint.               |
| 3      | Media                | CRUD completo o lógica de validación.     |
| 5      | Alta                 | Requiere integración o notificaciones.    |
| 8      | Muy Alta             | Implica varios módulos (backend + front). |



## 16. Técnica de estimación

| Historia | Descripción resumida                      | O (días) | M (días) | P (días) | PERT (días) | Nivel (puntos) | Justificación                                                   |
|----------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| HU1      | Registro de usuario                       | 2        | 4        | 6        | 4.0         | 3              | Alta prioridad; requiere validaciones y persistencia segura.    |
| HU2      | Inicio de sesión con JWT                  | 1        | 2        | 3        | 2.0         | 2              | Endpoint simple con configuración de seguridad.                 |
| HU3      | CRUD de alarmas con nombre de medicamento | 2        | 4        | 6        | 4.0         | 3              | Núcleo funcional; requiere validaciones.                        |
| HU4      | Creación de grupo (personal/compartido)   | 3        | 6        | 9        | 6.0         | 5              | Manejo de relaciones User–Group y permisos.                     |
| HU5      | Editar/eliminar alarmas                   | 2        | 4        | 6        | 4.0         | 3              | Modificación de registros y actualización de notificaciones.    |
| HU6      | Editar/eliminar grupo                     | 2        | 4        | 6        | 4.0         | 3              | Similar a CRUD de alarmas, mantiene la integridad relacional.   |
| HU7      | Notificaciones automáticas                | 3        | 6        | 9        | 6.0         | 5              | Integración notification push para manejar alertas.             |
| HU8      | Compartir alarmas (visibilidad)           | 5        | 10       | 15       | 10.0        | 8              | Implica sincronización, permisos y comunicación entre usuarios. |
| HU9      | Encriptación de contraseñas               | 2        | 4        | 6        | 4.0         | 5              | Seguridad crítica; requiere cifrado robusto.                    |
| HU10     | Token JWT con expiración                  | 3        | 6        | 9        | 6.0         | 8              | Gestión avanzada de sesión y validación temporal.               |
| HU11     | Visualización de grupos con alarmas       | 4        | 8        | 12       | 8.0         | 8              | Unificación de datos de grupo y alarmas en una vista completa.  |
| HU12     | Registro histórico de alarmas             | 3        | 6        | 9        | 6.0         | 5              | Función analítica dependiente del CRUD principal.               |

## 17. Sprint Planning

| Sprint | Objetivo                      | Historias incluidas | Duración (días) | Entregable principal              |
|--------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1      | Autenticación básica          | HU1, HU2, HU9       | 10              | Login y registro con cifrado      |
| 2      | Seguridad avanzada y alarmas  | HU10, HU4, HU3      | 12              | JWT, grupos y alarmas creadas     |
| 3      | Mantenimiento y visualización | HU5, HU6, HU11      | 10              | CRUD completo y vista consolidada |

|   |                          |           |    |                               |
|---|--------------------------|-----------|----|-------------------------------|
| 4 | Notificaciones           | HU7       | 6  | Recordatorios automáticos     |
| 5 | Historial y colaboración | HU8, HU12 | 10 | Compartir alarmas e historial |

## 18. Definición y estimación de tareas